

1. จงหาค่า integration ของ

$$I = \int_{-1}^2 (x^7 + 2x^3 - 1)dx$$

1.1 โดยใช้วิธี SIMPSON'S RULE พร้อมคำนวณค่าความผิดพลาด พร้อมเขียนโปรแกรม

1.2 โดยใช้วิธี COMPOSITE SIMPSON'S RULE $n = 2, 4, 6$ พร้อมคำนวณค่าความผิดพลาด พร้อมเขียนโปรแกรม

แบบฝึกหัด DIFFERENTIATION and ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

1. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x$ ที่ $x = 2$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า $x, f(x)$)

1.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 2 (SECOND DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน

$$f(x) = e^{x/3} + x^2 \text{ ที่ } x = -2.5 \text{ และใช้ } h = 0.1 \text{ (Hin: สร้างตารางหาค่า } x, f(x))$$

2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^4)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม